LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pengantar Konsep Docker Swarm

Mata Pelajaran	DevOps Engineer
Topik	Konsep Docker Swarm (Basic Container Orchestration)
Kelas / Semester	_____
Nama Siswa	_____
Kelompok	_____
Alokasi Waktu	2 x 45 menit

A. Capaian Pembelajaran & Tujuan Pembelajaran

Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu memahami konsep orkestrasi kontainer (container orchestration) serta menerapkan Docker Swarm untuk mengelola kontainer dalam skala klaster (multi-node).

Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep dan tujuan Docker Swarm sebagai alat orkestrasi kontainer.
2. Peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen utama dalam arsitektur Docker Swarm (node, manager, worker, service, task).
3. Peserta didik dapat membedakan mode Swarm dengan Docker standalone (single-host).
4. Peserta didik dapat mempraktikkan inisialisasi Swarm, membuat service, dan melakukan scaling replica.

B. Materi Ringkas

1. Apa itu Docker Swarm?

Docker Swarm adalah alat orkestrasi kontainer bawaan Docker yang memungkinkan beberapa Docker Engine (disebut node) digabungkan menjadi satu klaster (cluster) yang dikelola sebagai satu sistem virtual tunggal. Dengan Swarm, aplikasi berbasis kontainer dapat dijalankan secara terdistribusi, memiliki kemampuan load balancing otomatis, self-healing (memulihkan kontainer yang gagal), dan scaling (menambah/mengurangi jumlah replika kontainer) dengan mudah.

2. Komponen Utama Arsitektur Swarm

- Node: satu instance Docker Engine yang tergabung dalam Swarm. Terbagi menjadi Manager Node dan Worker Node.
- Manager Node: bertugas mengelola state klaster, menjadwalkan (schedule) task ke worker, serta menangani orkestrasi. Menggunakan algoritma konsensus Raft agar tetap konsisten meski ada manager yang gagal.
- Worker Node: menerima dan menjalankan task (kontainer) yang diberikan oleh manager. Worker tidak ikut membuat keputusan orkestrasi.
- Service: definisi tugas yang akan dijalankan pada node, misalnya menjalankan image tertentu dengan jumlah replika tertentu.
- Task: satu instance kontainer yang merupakan unit kerja terkecil yang dijadwalkan oleh Swarm ke sebuah node.
- Replica: jumlah salinan (instance) dari sebuah service yang dijalankan secara bersamaan untuk keperluan load balancing/high availability.

- Overlay Network: jaringan virtual yang menghubungkan container antar node berbeda dalam satu Swarm sehingga dapat saling berkomunikasi.
- Stack: kumpulan service yang saling terkait, biasanya didefinisikan dalam satu file docker-compose.yml dan dijalankan bersama di atas Swarm.

3. Perbedaan Docker Standalone vs Docker Swarm

Aspek	Docker Standalone	Docker Swarm
Cakupan	Satu host/mesin	Banyak host (cluster/multi-node)
Penjadwalan	Manual per container	Otomatis oleh manager node
Skalabilitas	Terbatas, manual	Mudah, dengan perintah scale
Pemulihan otomatis	Tidak ada	Ada (self-healing)
Load balancing	Perlu alat tambahan	Bawaan (built-in)

C. Kegiatan Diskusi Kelompok

Diskusikan bersama kelompokmu, lalu tuliskan jawaban pada kolom yang tersedia.

1. Mengapa sebuah organisasi memerlukan orkestrasi kontainer seperti Docker Swarm dibandingkan hanya menjalankan container secara manual di satu server?

---

2. Jelaskan peran Manager Node dan Worker Node, serta apa yang terjadi apabila sebuah Worker Node mengalami kegagalan (down)?

---

3. Apa fungsi Overlay Network dalam Docker Swarm dan mengapa jaringan ini penting untuk komunikasi antar-container di node yang berbeda?

D. Kegiatan Praktik

Lakukan langkah-langkah berikut pada laboratorium/virtual machine yang telah disediakan (minimal 2 node: 1 manager dan 1 worker, atau gunakan 1 node untuk simulasi dasar).

Langkah 1: Inisialisasi Swarm

Jalankan perintah berikut pada calon manager node, lalu catat hasilnya.

```
docker swarm init
```

Catat token join yang dihasilkan:

Langkah 2: Bergabung sebagai Worker

Pada node lain, jalankan perintah

docker swarm join

dengan token yang diperoleh. Tuliskan hasil verifikasi menggunakan perintah docker node ls.

Langkah 3: Membuat Service

Buat sebuah service (misalnya nginx) dengan 3 replika menggunakan perintah:

```
docker service create --name web --replicas 3 -p 8080:80 nginx
```

Periksa status service dengan docker service ls dan docker service ps web. Tuliskan hasil pengamatanmu (nama container, node tempat berjalan, status):

Langkah 4: Scaling Service

Ubah jumlah replika service menjadi 5, lalu amati perubahannya.

```
docker service scale web=5
```

Apa yang terjadi setelah perintah scale dijalankan? Jelaskan hasil pengamatanmu:

Langkah 5: Simulasi Self-Healing

Matikan salah satu container/task dari service tersebut secara manual, lalu amati apakah Swarm membuat replika baru secara otomatis.

E. Evaluasi Pemahaman

Jawablah pertanyaan berikut secara individu.

1. Sebutkan minimal 4 komponen utama dalam arsitektur Docker Swarm beserta fungsinya masing-masing.

2. Jelaskan perbedaan antara 'service' dan 'task' dalam Docker Swarm.

---

3. Mengapa jumlah manager node yang disarankan berjumlah ganjil (misalnya 3 atau 5)? Kaitkan jawabanmu dengan algoritma Raft consensus.

---

4. Sebuah perusahaan menjalankan aplikasi web pada 1 replika saja. Apa risikonya, dan bagaimana Docker Swarm dapat mengatasi risiko tersebut?

F. Refleksi

Tuliskan hal baru yang kamu pelajari hari ini serta bagian yang masih perlu kamu pelajari lebih lanjut.

Paraf Guru: _____ *Nilai:* _____